



从数数开始的抽象代数生活

第 8 课 正方形对称: D_4 的 8 个元素

姜博瀚

厦门大学附属实验中学

2026 年 9 月 26 日

回顾：上一张纸片交了三个朋友

- 正三角形有 6 个对称动作，按复合构成群 S_3 ;
- 它不交换: $rf \neq fr$;
- 群里面还有小群 (子群)，从两行式能读出每个动作的阶。



回顾：上一张纸片交了三个朋友

- 正三角形有 6 个对称动作，按复合构成群 S_3 ;
- 它不交换: $rf \neq fr$;
- 群里面还有小群 (子群)，从两行式能读出每个动作的阶。

今天换一张更大的纸：正方形。做法完全一样。



一张正方形纸片

四个顶点写上 1, 2, 3, 4: 1 左上, 2 右上, 3 右下, 4 左下。

【图片占位】

正方形纸片：正面写 1, 2, 3, 4（顺时针），背面涂成另一种颜色



一共八个

转动 (4 个)

- 不动
- 顺时针转 90°
- 顺时针转 180°
- 顺时针转 270°

翻折 (4 个)

- 沿对角线 1—3 翻
- 沿对角线 2—4 翻
- 沿竖直中线翻
- 沿水平中线翻



一共八个

转动 (4 个)

- 不动
- 顺时针转 90°
- 顺时针转 180°
- 顺时针转 270°

翻折 (4 个)

- 沿对角线 1—3 翻
- 沿对角线 2—4 翻
- 沿竖直中线翻
- 沿水平中线翻

$4 + 4 = 8$ 。 没有第九个。



跟三角形比一比

	正三角形	正方形
转动	3 个	4 个
翻折	3 个	4 个
一共	6 个	8 个
转 90° 要连做几次才回来	——	4 次
转 120° 要连做几次才回来	3 次	——



跟三角形比一比

	正三角形	正方形
转动	3 个	4 个
翻折	3 个	4 个
一共	6 个	8 个
转 90° 要连做几次才回来	——	4 次
转 120° 要连做几次才回来	3 次	——

转 90° 的阶是 4；三角形的「转 120° 」阶是 3。



八个动作，八张两行式（转动）

取名字： r 是「顺时针转 90° 」， f 是「沿对角线 1—3 翻折」。

名字	动作	两行式
e	不动	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$
r	转 90°	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$
r^2	转 180°	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$
r^3	转 270°	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

八个动作，八张两行式（翻折）

名字	动作	两行式
f	沿对角线 1—3 翻	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$
rf	沿水平中线翻	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$
r^2f	沿对角线 2—4 翻	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$
r^3f	沿竖直中线翻	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$

用手指回答

- 正方形一共几个对称动作？
- r (转 90°) 的阶是多少？
- f (沿对角线翻) 的阶是多少？
- r^2 (转 180°) 的阶是多少？



用手指回答

- 正方形一共几个对称动作？
- r (转 90°) 的阶是多少？
- f (沿对角线翻) 的阶是多少？
- r^2 (转 180°) 的阶是多少？

答案

8; 4; 2; 2。



乘法表：还是只填两行

横竖都按 $e, r, r^2, r^3, f, rf, r^2f, r^3f$ 排。格子里的动作是「**先横排的，再做竖排的**」。

【图片占位】

8×8 乘法表：只填好 r 行与 f 行，其余留空（课后贴教室墙）

	e	r	r^2	r^3	f	rf	r^2f	r^3f
先 r	r	r^2	r^3	e	rf	r^2f	r^3f	f
先 f	f	r^3f	r^2f	rf	e	r^3	r^2	r



每一行还是重排

看这两行

r 行: $r, r^2, r^3, e, rf, r^2f, r^3f, f$

f 行: $f, r^3f, r^2f, rf, e, r^3, r^2, r$



每一行还是重排

看这两行

r 行: $r, r^2, r^3, e, rf, r^2f, r^3f, f$

f 行: $f, r^3f, r^2f, rf, e, r^3, r^2, r$

两行都是同样 8 个动作，一个不多，一个不少。



两个关系，跟三角形那两条一样

	三角形 S_3	正方形 D_4
基本转动	r (转 120°)	r (转 90°)
连做几次回来	3 次	4 次
翻折的关系式	$fr = r^2 f$	$fr = r^3 f$



两个关系，跟三角形那两条一样

	三角形 S_3	正方形 D_4
基本转动	r (转 120°)	r (转 90°)
连做几次回来	3 次	4 次
翻折的关系式	$fr = r^2 f$	$fr = r^3 f$

两边都是「先翻后转 = 先**倒着**转再翻」。

这节课要带走的三句话

- 正方形的对称动作一共 8 个：4 个转动加 4 个翻折。
- 每个动作都能写成两行式，做法和三角形完全一样。
- 乘法表每一行、每一列还是那 8 个动作的一次重排。



这节课要带走的三句话

- 正方形的对称动作一共 8 个：4 个转动加 4 个翻折。
- 每个动作都能写成两行式，做法和三角形完全一样。
- 乘法表每一行、每一列还是那 8 个动作的一次重排。

下节课：在正方形里找小群，再看旋转与翻折的关系。



下课

下节课： D_4 的子群与二面体群的关系